POLYGLOT BENCHMARK LAB

ห้องทดลอง benchmark เว็บเฟรมเวิร์กหลายภาษาด้วย workload และ contract test เดียวกัน

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-polyglot-benchmark-lab
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-11
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค
2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย
3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้
4. หลักฐานสถานะ
5. คุณค่าและจุดต่าง
6. ช่องว่างสำคัญ
7. คำตัดสิน
8. ขั้นต่อไป
การอนุมัติ
แหล่งข้อมูล

polyglot-benchmark-lab — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

ช่วยนักพัฒนาที่เลือกภาษา/เฟรมเวิร์กฝั่ง backend เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Python, TypeScript, Go และ Rust ด้วย workload เดียวกันพร้อมบันทึกการรันที่ตรวจย้อนได้

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

- ปัญหา: ตัวเลข benchmark ทั่วไปเทียบกันไม่ได้เพราะ workload และสภาพแวดล้อมต่างกัน
- ผู้ใช้เป้าหมาย: นักพัฒนา/สถาปนิกที่เลือกเฟรมเวิร์ก — ผู้ใช้จริง **[ต้องยืนยัน]**

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- README ระบุ lane หลัก 4 แบบ (`python-fastapi`, `typescript-fastify`, `go-nethttp`, `rust-axum`) และ variant lane 13 แบบ ที่เปลี่ยนทีละจุดเทียบ parent บน VM เดียวกัน
- 5 workload: `W1-json`, `W2-hash`, `W3-http-read`, `W4-http-db`, `W5-cold-start`; ทุก lane ต้องผ่าน contract test (`contract/`, `tests/test_contract.py`) ก่อนวัด
- ผลลัพธ์อยู่ใน `results/` (record ต่อการรัน: commit, runner, runtime, settings) และหน้าเว็บ `site/`; README บันทึกข้อค้นพบเรื่อง Nagle/delayed ACK กับ uvicorn หลาย worker

4. หลักฐานสถานะ

รายการ	ค่า (ตรวจจาก repository)
Stack	Python, TypeScript, Go, Rust (ตาม README)
Commits	16 (แรก 2026-10-11 → ล่าสุด 2026-10-11)
Source	528 ไฟล์ (ตัวเลขบรรทัดจาก repo_facts รวมผลลัพธ์/เว็บ จึงไม่ใช้)
Tests	1 ไฟล์
CI	2 workflow
Deploy config	GitHub Actions `ci.yml` และ `bench.yml`; หน้าผลลัพธ์ Vercel https://polyglot-benchmark-lab.vercel.app (ตาม README ไม่ได้ตรวจสถานะ)
Live URL	https://polyglot-benchmark-lab.vercel.app
README	106 บรรทัด

5. คุณค่าและจุดต่าง

- จุดต่าง: ทุกตัวเลขเก็บ run record และ lane ต้องผ่าน contract เดียวกัน ไม่ใช่ตัวเลขลอย
- มุมรายได้: ไม่มีโดยตรง — เป็นหลักฐานความเชี่ยวชาญ/เนื้อหาเทคนิค **[สมมติฐาน]**

6. ช่องว่างสำคัญ

- สร้างเมื่อ 2026-10-11 (repo เพิ่งสร้าง) ผลวัดยังเป็นของ GitHub-hosted runner ซึ่งมีความแปรปรวนสูง
- ไม่มีเทสต์นอกจาก contract test 1 ไฟล์
- ผู้ใช้/ผู้อ่านจริงยังไม่ยืนยัน

7. คำตัดสิน

`showcase` — หลักฐานงานวิศวกรรมที่เป็นระบบและโปร่งใส แต่ไม่ใช่ธุรกิจ; จะเปลี่ยนเป็น `invest` ถ้าเป็นแหล่งเนื้อหาที่ดึงผู้อ่านหรือลูกค้าที่ปรึกษาได้

8. ขั้นต่อไป

1. ยืนยันสถานะ CI และหน้า Vercel
2. เผยแพร่ผลสรุปพร้อมข้อจำกัดของ runner และวัดผู้อ่าน

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `runner/`, `workloads/`, `contract/`, `results/`, `.github/workflows/`